



ISPC HYDROPONICS

Cultivando el futuro con tecnología inteligente

Integrantes:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| - Romina Huk | - Emma Gutierrez |
| - Jose Luis Marquez | - Fernando Gimenez Coria |
| - Juan Diego Gonzalez Antoniazzi | - Lisandro Juncos |
| - Diego Ares | - Vittorio Durigutti |
| - Leandro Roldan | - Nahuel Velez |
| - Macarena Carballo | - Luciano Lujan |
| - Tiziano Paez | - Raul Jara |
| - Joaquin Zalazar | - Paola Pantoja |

1. NOMBRE DEL PROYECTO:

“Sistema de Monitoreo y Automatización para Cultivo Hidropónico”. Este proyecto propone el desarrollo de un sistema inteligente basado en IoT para monitorear y automatizar variables clave en un cultivo hidropónico. Se implementa durante el primer cuatrimestre de 2024, empleando sensores, microcontroladores, protocolos de comunicación y plataformas de visualización de datos.

2. TIPO DE PROYECTO:

Proyecto tecnológico. Combina el diseño y programación de sistemas embebidos, modelado de bases de datos y visualización con una investigación sobre las necesidades del cultivo hidropónico y su automatización.

3. ESPACIO CURRICULAR O ESPACIOS PARTICIPANTES EN EL MÓDULO:

Modulo Proyecto Integrador II. - Prof. Mario Gonzalez.

4. EJES TEMÁTICOS/RED DE CONCEPTOS:

- Internet de las Cosas (IoT).
- Sistemas embebidos y sensores ambientales.
- Protocolos de comunicación (MQTT).
- Bases de datos y almacenamiento en la nube.
- Visualización de datos (Grafana, Node-RED).

Se busca fortalecer la capacidad de integración de tecnologías en soluciones reales, así como la habilidad para diseñar sistemas conectados y sostenibles con impacto social.

5. PROBLEMÁTICAS/NECESIDADES:

La agricultura urbana enfrenta limitaciones en el acceso a tierra fértil y agua. Los cultivos hidropónicos requieren un control preciso de variables como pH, TDS, luz y temperatura. Se detecta la necesidad de automatizar y visualizar estos parámetros para asegurar la eficiencia del cultivo en contextos urbanos, educativos o de baja escala.

6. FUNDAMENTACIÓN:

El proyecto fue elegido por su aplicabilidad práctica, potencial de escalabilidad y su conexión directa con la sustentabilidad alimentaria. Permite aplicar conocimientos técnicos en una solución concreta y útil, que responde tanto al perfil profesional como a una problemática global: la producción de alimentos en espacios reducidos con uso eficiente de recursos. Su impacto puede ampliarse a instituciones educativas, espacios comunitarios o pequeños productores.

7. VISIÓN DEL PROYECTO:

Aspiramos a consolidar un sistema modular, adaptable a distintas escalas y tipos de cultivo, que pueda ser implementado tanto en simuladores como en hardware real. Se visualiza como una herramienta de aprendizaje tecnológico y también de solución productiva.

DISEÑO DE LOS OBJETIVOS

- **Objetivo general:** Desarrollar un sistema inteligente de monitoreo y automatización para cultivo hidropónico que permite controlar variables ambientales críticas y visualizar datos en tiempo real.
- **Objetivos específicos:**
 - Integrar sensores de pH, TDS, temperatura, luz y caudal en una única plataforma.
 - Establecer comunicación eficiente mediante MQTT y registrar datos en una base de datos relacional.
 - Crear dashboards funcionales en Grafana y Node-RED.
 - Automatizar el accionamiento de bombas y relés según umbrales definidos.
- **Metas:**
 - Prototipo funcional en entorno simulado (Wokwi) y pruebas en hardware real.
 - Dashboard operando con datos en tiempo real.
 - Documentación completa del proceso y código.

- Informe final validado y presentado en instancia académica.

8. SELECCIÓN DE ACCIONES

OBJETIVO ESPECÍFICO	ACCIONES
Integrar sensores de pH, TDS, temperatura, luz y caudal en una única plataforma.	- Selección y prueba de sensores. - Conexión física y validación individual. - Codificación para lectura de datos.
Establecer comunicación eficiente mediante MQTT y registrar datos en una base de datos relacional.	- Configuración del broker MQTT. - Programación de envío de datos. - Creación y prueba de base de datos MySQL. - Almacenamiento automático de lecturas.
Crear dashboards funcionales en Grafana y Node-RED.	- Instalación de Grafana y Node-RED. - Configuración de entradas desde base de datos. - Diseño de paneles visuales para cada variable.
Automatizar el accionamiento de bombas y relés según umbrales definidos	- Codificación de lógica de control. - Conexión y prueba de relé y bomba. - Implementación de condiciones automatizadas.

9. CRONOGRAMA:

CRONOGRAMA	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
Objetivo 1: Integrar sensores	Selección de sensores.	Conexión física.	Codificación básica.	Pruebas unitarias.
Objetivo 2: MQTT y base de datos	Configuración MQTT.	Pruebas de envío.	Diseño de BD.	Enlace sensor-BD.
Objetivo 3: Dashboards	Instalación de software.	Diseño de paneles.	Integración de datos.	Integración de datos.
Objetivo 4: Automatización	Conexión relés/bombas	Codificación lógica.	Testeo de umbrales.	Integración total.

10. PRODUCTO FINAL:

El producto final consiste en un sistema de cultivo hidropónico con monitoreo ambiental automatizado y visualización de datos en tiempo real. Este sistema integra sensores, microcontroladores, bases de datos y dashboards funcionales, y puede ser aplicado tanto en entornos educativos como comunitarios.

Además, se generará documentación técnica que puede compartirse con otras instituciones o en redes para difundir el valor de los cultivos hidropónicos inteligentes. Para más información ingrese al *Repositorio Proyecto Hidropónico*.
https://github.com/ISPC-PI-II-2024/Proyecto_hidroponico.

11. BIBLIOGRAFÍA

- Arduino. (s.f.). *Documentación oficial*. <https://www.arduino.cc/>
- Grafana Labs. (s.f.). *Visualize anything with Grafana*. <https://grafana.com/>
- Node-RED. (s.f.). *Flow-based programming for the Internet of Things*.
<https://nodered.org/>
- ISPC GitHub. (2024). *Repositorio Proyecto Hidropónico*.
https://github.com/ISPC-PI-II-2024/Proyecto_hidroponico
- American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.).